

SOLUCIONARIO Y DIAGNÓSTICO DOCENTE

Solucionario: Singularidades [cite: 13]

E1: a) $\dot{\mathbf{x}} = J[1, 0]^T = [0, 2]^T$. b) Representa la velocidad generada en el efector final al mover la primera junta a unidad de velocidad con el resto fijas.

E2: $\text{rank } A = 2$ (Regular). $\text{rank } B = 1$ (Singular, columnas dependientes).

E3: Universal: $\text{rank } J < \min(m, n)$. El determinante requiere que la matriz sea cuadrada; para robots con redundancia (ej. 6×7), el determinante no existe matemáticamente.

E4: Singular: $q_2 = 0$. Las columnas del Jacobiano 2×2 son proporcionales (paralelas en $+Y$). Se pierde la dirección de movimiento local en $+X$ (dirección radial).

E5: $\dot{\mathbf{q}} = J^{-1}\dot{\mathbf{x}}_d = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 20 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 10 \end{bmatrix}$ rad/s. Amplificación: estar muy cerca a la singularidad demanda velocidades articulares enormes para rastrear una velocidad cartesiana normal.

Solucionario: LSPB [cite: 13]

A1: $|\ddot{q}_c|_{\min} = \frac{4(2)}{9} = 0.88 \text{ rad/s}^2$. Como $1 > 0.88$, el perfil es factible.

A2: $t_c = 1.5 - 0.5\sqrt{9 - 4(2)/1} = 1.5 - 0.5(1) = 1 \text{ s}$.

A3: $\dot{q}_c = (1)(1) = 1 \text{ rad/s}$.

B2: La posición y la velocidad son continuas. La aceleración ideal es constante por tramos y presenta saltos. Esto es aceptable teóricamente, aunque en la práctica los motores tienen un límite de *jerk* (derivada de aceleración) que redondea estos saltos.

Guía de Intervención Diagnóstica [cite: 13]

Observación	Concepto Probable	Micro-remediación
Trata al determinante como criterio universal.	Jerarquía Rango/Determinante débil.	Pregunte si existe det para un Jacobiano 6×7 .
Afirma que en singularidad "el robot se congela".	Movilidad local no comprendida.	Pida que identifique qué direcciones tangenciales siguen operativas en el dibujo.
No puede identificar la dirección perdida.	Desvincula la geometría del rango matricial.	Dibuje los vectores de velocidad (columnas de J).
Usa J^{-1} como IK Global.	Confusión Local vs Global.	Compare las ecuaciones lado a lado: $\dot{\mathbf{x}} \rightarrow \dot{\mathbf{q}}$ versus $T_d \rightarrow \mathbf{q}$.
Cree que el perfil "Trapezoidal" es para posición.	Confusión de perfiles.	Muestre gráficas alineadas; el trapecio se forma en $\dot{q}(t)$.
Ve el Hito 2 como scripts separados.	Falta de integración.	Dibuje el pipeline completo en pizarra (IK $\rightarrow$ LSPB $\rightarrow$ Dinámica).